

# 风电机组发电机绕组端温度高故障分析及处理

文 | 张新旺

机组电控系统或测量仪器采集信号时，可能受到各种干扰而产生误差。这种误差轻则使测量准确度降低，重则使测量结果失去意义。当受干扰的信号用于控制和保护机组系统时，可能导致误报故障或误动作，甚至造成重大事故的发生。发电机自身就是一个交变的强电磁场，它产生的干扰属于人为噪声，在物理空间内影响范围较大。用于发电机绕组温度测量的电子元件和设备，由于置身于强电磁场中，必将受到极强的电磁干扰，或者由于接线工艺不规范，也有可能受到电磁干扰。

一台功率为 3.0MW 机组，发电机绕组温度测量系统如图 1 所示，定子采用了 6 套 Pt100 温度传感器测量绕组温度（另有 6 套传感器为备用），然后通过信号电缆传送至发电机旁边的机舱柜内的巴赫曼 PLC，最后经 PLC 处理发送至就地控制面板和中央监控后台。

## 故障现象描述

22# 机运行时，通过就地控制面板或中央监控可以明显地看出发电机绕组温度值波动较大，特别是 1V 相温度波动非常大（70℃—135℃之间跳变），而且从中央监控的瞬态数据中也可以明显地看出发电机绕组温度跳变幅值和变化频率较大，其生成的曲线不平滑，迭加有高次谐波，并有随机粗大干扰信号，如图 2 所示。

但是，22# 机处于停机或待机时，面板显示的发电机绕组温度值基本无变化、比较稳定。只要机组并网，发电机绕组温度值就连续波动，并且主干扰波随着发电机负荷的增加，其幅值也增大。查看故障文件，可知这台发电机绕组的温度最大值已超过故障报警值。

## 故障分析

当环境温度稍高（大于 20℃）和并网负荷较大时，

22# 机报发电机绕组温度高故障，查看故障手册故障值为 120℃。这台发电机无法与其他机组对比分析绕组温度，因为该风电场这台机组的发电机与其他机组的发电机不相同。

分析绕组温度值波动大的原因：6 个传感器同时损坏的概率很小，所以先判断发电机温度采集模块 PLC 是否正常；如果模块正常，那么可以断定故障原因是电磁干扰造成的，须查出受干扰的部位。从机组装配方面分析，机组无论是总装厂电气接线还是现场电气接线，都可能存在一些问题，如接入机舱控制柜的各种电缆和信号线的工艺较差，特别是现场安装单位接线很不规范，以至于机舱柜和底板下方布线混乱，这对模拟信号传输造成很大的影响，

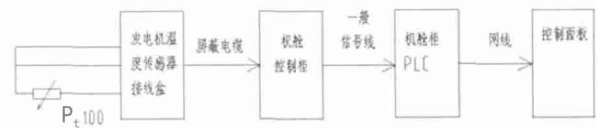


图1 风电机组发电机绕组温度测量系统

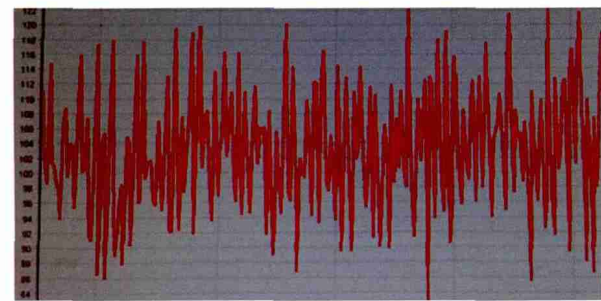


图2 1V相绕组温度瞬态曲线

如图3所示；或者设计方面电缆选型不合理，造成信号传输中受到严重的干扰。

由经验可知，如果信号电缆（线）使用不合理、不正确，那么其屏蔽层起不到抗干扰的能力。发电机的强电磁场对测温传感器的金属测温探头及导线在强电磁场下将产生相当大的感应电流，其在传感器输入回路上产生的压降与有用信号叠加一并送入后面的测量电路，直接成为干扰信号，使温度示值产生很大误差或者根本无法进行稳定的温度测量。同时，感应电流在探头及导线上将产生欧姆热，使其自身温度升高，将会产生很大的热误差。

## 故障处理方案

对故障数据分析，可知温度跳变的可能原因是采集信号受电磁干扰造成，干扰信号是发电机内部电磁场和外部干扰共同引起（如机舱变压器和动力电缆），如果干扰源主要来自发电机内部电磁场，那么可能需要设计和制造一套滤波器，用以消除发电机内部的干扰；如果主要干扰源来自发电机外部，那么需要重新布线或更换信号电缆。排查顺序为：

(1) 先用万用表测量传感器的阻值是否正常，以初步判断温度传感器是否正常。参照经验公式：

$$Y = 0.39566 * X + 100$$

其中：Y 为计算阻值，单位为  $\Omega$ ；X 为当前温度，单位为  $^{\circ}\text{C}$ 。计算当前温度下的 Pt100 的阻值，如阻值偏差超过  $1\Omega$  则需更换传感器。

(2) 与其他正常的温度传感器倒换模块通道以判断 PLC 是否正常。

(3) 检查信号接地是否正常，以排查受电磁干扰的部位。

(4) 重新敷设发电机温度传感器接线盒至机舱控制柜的温度传感器信号电缆。

## 故障处理过程

在机舱控制内的温度采集模块上，将环境温度传感器信号线与任一相发电机绕组温度传感器的信号线（如 1V 相）对换通道，观察机组在停机和并网时就地面板显示的环境温度和 1V 相绕组温度值。试验结果是：环境温度值波动较大，1V 相绕组温度值正常，这就说明 PLC 模块是正常的，

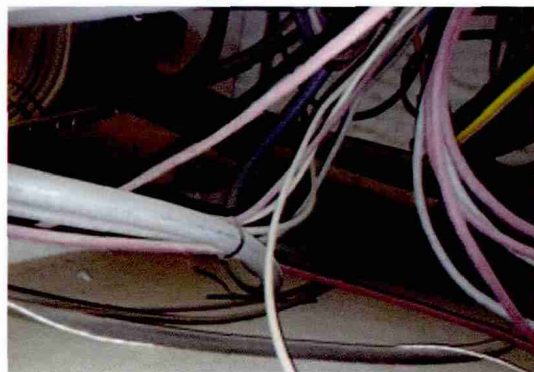


图3 机舱底板下方布线混乱

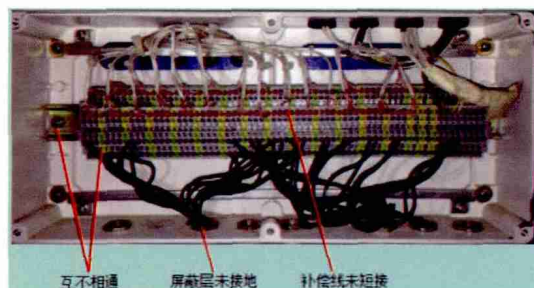


图4 发电机温度传感器接线盒

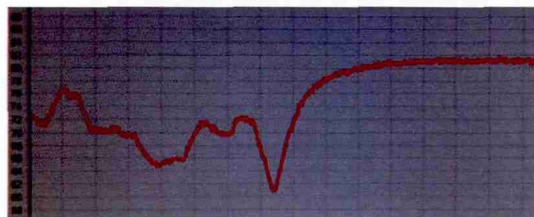


图5 2V相绕组温度瞬态曲线—处理之后

并用万用表测得发电机绕组温度传感器的阻值也是正常的，所以故障原因可确定为发电机温度信号受到了电磁干扰。

经检查发现，从发电机温度传感器接线盒至机舱控制柜的温度信号电缆两端屏蔽层都未接地，并且走线不规范。因此，

将电缆两端屏蔽层剥出并按照工艺要求接地，一端接至机舱柜接地铜排，另一端接至发电机温度传感器接线盒内的接地端子处，并且重新布置温度信号电缆走线。后机并网观察数据，发电机绕组温度值仍然存在较大的波动，问题未解决。

模拟量信号采集和传输受电磁干扰是多方面因素造成的，应按照一定的顺序一步一步排查。再仔细检查发电机温度传感器接线盒，用万用表测得接线盒内的接地端子与任何接地都是不导通的，即接地端子与导轨未接通，如图4所示。按技术规范，将接线端子排的接地端子与其导轨接通。后机并网观察数据，发电机绕组温度值仍然存在较大的跳变，问题还是没有解决。

最后，拆除发电机温度传感器接线盒至机舱控制柜的这段信号电缆，将事先准备好的若干米长的多芯信号（屏蔽）电缆接至二者之间。通过更换信号电缆，可以将干扰范围缩小至发电机。后机并网观察发电机绕组温度数据：面板显示除2V相之外其余绕组温度跳变幅值和频率都很小，温度传感器受干扰的问题基本解决了，但2V相的温度值仍然剧烈跳变；再将2V相温度传感器出线接至备用温度传感器。后

机并网，发电机绕组温度值无跳变，完全满足发电机稳定运行的要求，如图5所示。由此可知，2V相温度传感器存在测量误差大的原因很可能是温度传感器在发电机内部存在安装问题，或传感器本体存在问题。

## 结论

这台机组的发电机绕组温度信号电缆屏蔽性能差以及未良好接地，在机组并网运行时发电机和外部环境产生很大的交变电磁场，这对绕组温度测量和信号传输产生较大的干扰，或者在电机内部温度传感器安装不合理，如预埋位置或布线，也将使温度传感器信号受到很大的电磁耦合，这都是造成发电机温度传感器测温不准确的原因。由这个故障处理可知，处理模拟量信号采集和传输失真的问题，应考虑受电磁干扰原因，逐步缩小受干扰范围，最终找到干扰源；对干扰信号进行测试，是分析干扰的前提。防电磁干扰主要有四项措施，即屏蔽、滤波、布线和接地。☒

（作者单位：新疆金风科技股份有限公司）



摄影：潘泱